2026 장산중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심) ~ 사각형의 성질 (평행사변형·여러 가지 사각형·평행선과 넓이)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	6문항 (28%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 성질 - 꼭지각의 이등분선	이등변삼각형에서 꼭짓점의 수선은 밑변을 수직이등분	하	3	②
2	선택형	삼각형의 내심과 각	$\angle IAB+\angle IBC+\angle ICA=90^\circ$	하	3	①
3	선택형	이등변삼각형의 밑각과 각의 이등분선	$\angle B=\angle C=68^\circ$, $\angle DBC=34^\circ$	하	4	③
4	선택형	연속된 이등변삼각형의 각	외각의 성질로 차례로 각을 구한다	중	4	①
5	선택형	이등변삼각형이 되는 조건 - 증명	한 변과 양 끝 각이 같다 → ASA	하	4	④
6	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS)	$\triangle BDE\equiv\triangle CDF$ (RHS) → $\angle B=\angle C$	중	4	②
7	선택형	각의 이등분선과 직각삼각형의 합동	$\triangle ABE\equiv\triangle ADE\to\overline{BE}=\overline{DE}$, $\overline{AD}=9$	중	4	②
8	선택형	삼각형의 외심의 성질	외심 → 세 꼭짓점까지 거리 같음, 수선의 발은 변의 중점	중	4	⑤
9	선택형	직각삼각형의 외심과 중심각	O가 빗변의 중점 → $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$	상	4	⑤
10	선택형	직각삼각형의 외접원과 내접원	외접원 반지름 = 빗변의 절반, 내접원 $r=\dfrac{a+b-c}{2}$	중	4	③
11	선택형	이등변삼각형 여러 개 - 각의 크기	$\triangle CAD$, $\triangle BAE$가 각각 이등변삼각형	상	5	②
12	선택형	내심과 평행선 - 둘레	$\triangle DBI$, $\triangle ECI$가 이등변삼각형 → 둘레 $=\overline{BC}$	중	5	②
13	선택형	이등변삼각형의 외심과 내심	$\overline{OD}\perp\overline{AC}$, $\angle ICA=\dfrac{1}{2}\angle C$	상	5	④
14	선택형	직사각형의 대각선	대각선은 길이가 같고 서로를 이등분	하	3	④
15	선택형	평행사변형의 대각	이웃한 두 각의 합은 180°	하	3	③
16	선택형	평행사변형의 넓이와 대각선	두 대각선은 평행사변형을 넓이가 같은 4개의 삼각형으로 나눈다	하	3	③
17	선택형	마름모의 성질	네 변의 길이가 같다, $\triangle ACD$는 이등변삼각형	중	4	②
18	선택형	평행사변형이 되는 조건	두 쌍의 대변/대각, 한 쌍의 대변이 평행하고 같음, 대각선 이등분	중	4	⑤
19	선택형	여러 가지 사각형의 대각선 성질	평행사변형 ⊃ 직사각형·마름모 ⊃ 정사각형	중	4	④
20	선택형	평행선과 넓이	$\overline{AC}\,/\!/\,\overline{DF}\to\triangle ACD=\triangle ACF$	중	4	③
21	선택형	평행사변형이 특별한 사각형이 되는 조건	대각선 수직 → 마름모, 한 각 직각 → 직사각형	중	4	①
22	선택형	직사각형 접기	접은 각은 같다, 엇각	중	4	④
23	선택형	평행사변형과 이등변삼각형 (AD=2AB)	G, H는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$의 중점 → $\overline{AB}=\overline{BG}=\overline{AH}$	최상	4	②
24	선택형	평행사변형의 이웃한 두 각의 이등분선	$\square ABEF$는 마름모 → $\triangle GAB=\dfrac{1}{4}\square ABEF$	상	5	④
25	선택형	정사각형의 대각선과 합동	$\triangle ABE\equiv\triangle CBE\to\angle BAE=\angle BCE=35^\circ$	상	5	①

단원별 배점

- 이등변삼각형의 성질 - 꼭지각의 이등분선 — 1문항 3.0점
- 삼각형의 내심과 각 — 1문항 3.0점
- 이등변삼각형의 밑각과 각의 이등분선 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 7문항 23.0점
- 중 — 12문항 49.0점
- 상 — 5문항 24.0점

연속된 이등변삼각형의 각	1문항 4.0점
이등변삼각형이 되는 조건 - 증명	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 (RHS)	1문항 4.0점
각의 이등분선과 직각삼각형의 합동	1문항 4.0점
삼각형의 외심의 성질	1문항 4.0점
직각삼각형의 외심과 중심각	1문항 4.0점
직각삼각형의 외접원과 내접원	1문항 4.0점
이등변삼각형 여러 개 - 각의 크기	1문항 5.0점
내심과 평행선 - 둘레	1문항 5.0점
이등변삼각형의 외심과 내심	1문항 5.0점
직사각형의 대각선	1문항 3.0점
평행사변형의 대각	1문항 3.0점
평행사변형의 넓이와 대각선	1문항 3.0점
마름모의 성질	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 4.0점
여러 가지 사각형의 대각선 성질	1문항 4.0점
평행선과 넓이	1문항 4.0점
평행사변형이 특별한 사각형이 되는 조건	1문항 4.0점
직사각형 접기	1문항 4.0점
평행사변형과 이등변삼각형 (AD=2AB)	1문항 4.0점
평행사변형의 이웃한 두 각의 이등분선	1문항 5.0점
정사각형의 대각선과 합동	1문항 5.0점
최상	1문항 4.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질 (이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심) ~ 사각형의 성질 (평행사변형·여러 가지 사각형·평행선과 넓이) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각형의 성질 53점, 사각형의 성질 47점

2학기 1차 정기시험(중간). 선택형 25문항(100점), 서술형 없음. 답안지 없음 - 정답은 직접 풀이로 정함. 학생 필기가 많아 대부분의 그림(1~4, 7, 9~15, 17, 20, 24, 25번)은 matplotlib으로 다시 그렸다. 13번 그림은 외심 O와 내심 I가 구별되도록 비율을 조금 바꾸었다.

검토 메모 24번: 출제 의도대로 풀면 ④. 단, 이웃한 두 변이 8 cm, 12 cm인 평행사변형의 넓이는 최대 96 cm^2이므로 넓이 105 cm^2는 실제로 불가능하다. 문제 조건에 오류가 있다.